uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Grado Universitario en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

Curso académico 2025-2026

Trabajo Fin de Grado

"'Cálculo de Funciones de Base Hexaédricas de Elementos Finitos para Electromagnetismo en Julia"

Antonio García Marugán

Tutor/es

Luis Emilio García Castillo

Leganés, Septiembre de 2026

Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada**

RESUMEN

Implementacion de funciones de base hexahédricas en Julia para el análisis mediante elementos finitos (FEM) para aplicarlos al electromagnetismo computacional y comparacion de rendimiento con otra implementación en MATLAB

Palabras clave:

DEDICATORIA

ÍNDICE GENERAL

LISTA DE ABREVIATURAS xiv
1. INTRODUCCIÓN. 1
1.1. Motivación 1
1.2. Objetivos 2
1.3. Estructura del documento 2
2. ESTADO DEL ARTE 3
2.1. El problema electromagnético: Maxwell en régimen armónico 3
2.2. El método de los elementos finitos en electromagnetismo 3
2.2.1. El espacio $H(\mathrm{curl})$ y la continuidad tangencial 3
2.2.2. Modos espurios y elementos de arista 3
2.3. Elementos de Nédélec: familias, orden y tipo de celda 3
2.4. El elemento hexaédrico de segundo orden de referencia 3
2.5. Julia en computación científica 3
3. MÉTODOS 4
3.1. El elemento de referencia 4
3.1.1. El espacio $\mathcal{H}_2$ y sus 54 monomios 4
3.1.2. Grados de libertad: arista, cara y volumen 4
3.1.3. Generación sistemática de coeficientes: $\mathbf{GW} = \mathbf{I}$ 4
3.2. Evaluación en el elemento real 4
3.2.1. Mapeo isoparamétrico y jacobiano 4
3.2.2. Transformación de Piola covariante y contravariante 4
3.3. Mallado y etiquetado. 5
3.3.1. Generación de mallas hexaédricas con Gmsh 5
3.3.2. Ordenación local de nodos 5
3.3.3. Etiquetas de contorno y de material 5
3.4. Ensamblaje del sistema 5
3.4.1. Numeración global de grados de libertad 5
3.4.2. Matrices de rigidez y masa 5

3.4.3. Imposición de las condiciones de contorno 5
3.5. Resolución del problema de autovalores 5
3.5.1. Núcleo de **K** y filtrado de modos espurios 5
3.6. Arquitectura del paquete `NedelecHex` 5
3.7. Metodología de verificación 5
4. RESULTADOS 6
4.1. Verificación del elemento de referencia 6
4.1.1. Coeficientes frente a la Tabla II del artículo 6
4.1.2. Propiedad dual y números de condición 6
4.2. Verificación del ensamblaje 6
4.2.1. Dimensión del núcleo de **K** 6
4.2.2. Comparación de **K** y **M** con la implementación MATLAB 6
4.3. Cavidad semillena: autovalores y convergencia 6
4.4. Comparación de rendimiento Julia–MATLAB 7
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 8
5.1. Discusión de los resultados 8
5.1.1. Un fallo silencioso: la asignación de material 8
5.2. Conclusiones 8
5.3. Limitaciones y líneas futuras 8
6. MARCO REGULADOR 9
6.1. Legislación aplicable. 9
6.2. Estándares técnicos 9
6.3. Propiedad intelectual e industrial 9
7. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 10
7.1. Presupuesto 10
7.2. Impacto socio-económico 10
BIBLIOGRAFÍA 11
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 12
ANEXO A. TÍTULO DEL ANEXO 13
ANEXO B. DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA 14

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

4.1 Dimensión del núcleo de la matriz de rigidez 6
4.2 Diferencia relativa entre las matrices globales de MATLAB y Julia 6
4.3 Error medio de los autovalores frente a la solución analítica 7
4.4 Tiempo por etapa en la malla de 23124 grados de libertad 7

LISTA DE ABREVIATURAS

CC	Creative Commons
EPS	Escuela Politécnica Superior
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
TFG	Trabajo de Fin de Grado
UC3M	Universidad Carlos III de Madrid
POO	Programación Orientada a Objetos
FEM	Finite Element Method

1. INTRODUCCIÓN

El electromagnetismo computacional y el análisis mediante elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés) son herramientas fundamentales para obtener soluciones numéricas a problemas físicos complejos o sin soluciones analíticas.Uno de los pilares de FEM es la selección de funciones de base adecuadas que eviten la aparición de soluciones espurias, aseguran la continuidad tangencial y permiten la discontinuidad en la componente normal. Este trabajo se centra en la implementación en Julia de un conjunto concreto de esas funciones de base, el elemento hexaédrico curl-conforme de Nédélec de segundo orden propuesto en [1], y verifica la implementación resolviendo el mismo problema de referencia (una cavidad semillena) frente a la implementación en MATLAB proporcionada en [2]

1.1. Motivación

El Grupo de Radiofrecuencia, Electromagnetismo, Microondas y Antenas (GREMA) de la Universidad Carlos III de Madrid ha contribuido al electromagnetismo computacional con especial énfasis en FEM desarrollando herramientos como HOFEM (higher Order Finite Element Method) [3]. HOFEM discretiza la ecuación de onda vectorial de doble rotacional mediante tetrahedros y prismas curl-conformes isoparamétricos de la primera familia de Nedelec y se puede utilizar mediante un simulador gráfico tanto en Linux como Windows.

El simulador está escrito en Fortran y utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos con el objetivo de hacerlo mantenible, sin embargo , en muchas ocasiones en la programación científica se utiliza un lenguaje de alto nivel(MATLAB o python) que permita realizar un prototipo o prueba de concepto y luego utilizar las funcionalidades de Fortran como la alta eficiencia, portabilidad o capacidad de programación en paralelo para crear el producto definitivo.

Con el objetivo de acercar ambas aproximaciones y rebajar esa barrera de entrada, sin sacrificar el rendimiento, se planteó implementar progresivamente en Julia distintas funcionalidades de HOFEM. Entre las características del lenguaje que lo hacen adecuado para este propósito [4] cabe destacar:

- La inferencia de tipos, que permite declararlos o no sin sacrificar en rendimiento, ya que el compilador es capaz de hacerlo del tipo con el que se llama a la función.
- El *multiple dispatch*, que selecciona la implementación de una función en función de los tipos de todos sus argumentos, de modo que una misma rutina sirve tanto para reales como complejos

- la utilización de caracteres Unicode que permite mejorar la legibilidad del código como se ve en 1.1.
- No hace falta vectorizar para aumentar el rendimiento.
- Los tipos definidos por el usuario tienen una eficiencia parecida a los del propio lenguaje.

CÓDIGO 1.1. Construcción de la matriz jacobiana del mapeo isoparamétrico.

```
function compute_jacobian(nodes, pt)
ξ, η, ζ = pt
dNdξ = [-(1-η)*(1-ζ), (1-η)*(1-ζ), η*(1-ζ), -η*(1-ζ),
-(1-η)*ζ,     (1-η)*ζ,     η*ζ,     -η*ζ]
...
```

Teniendo en cuenta ese contexto este Trabajo de Fin de Grado implementa en Julia el elemento hexahédrico curl-conforme de Nédelec de segundo orden propuesto en [1]. La implementacíon se verifica comprobando que pase una serie de tests que se construyen uno encima de otro y se contrasta (en rendimiento y resultados)con la implementacíon de [2] que utiliza MATLAB con POO (Programación Orientada a Objetos) que es una aproximación diferente a la utilizada aqui

1.2. Objetivos

-
-
-
-
-

1.3. Estructura del documento

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. El problema electromagnético: Maxwell en régimen armónico

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathbf{E} \right) - k_0^2 \, \varepsilon_r \, \mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{en } \Omega, \tag{2.1}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{en } \partial\Omega. \tag{2.2}$$

2.2. El método de los elementos finitos en electromagnetismo

$$\int_\Omega \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathbf{W}) \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) \, d\Omega - k_0^2 \int_\Omega \varepsilon_r \, \mathbf{W} \cdot \mathbf{E} \, d\Omega = 0. \tag{2.3}$$

2.2.1. El espacio $H(\text{curl})$ y la continuidad tangencial

2.2.2. Modos espurios y elementos de arista

2.3. Elementos de Nédélec: familias, orden y tipo de celda

2.4. El elemento hexaédrico de segundo orden de referencia

2.5. Julia en computación científica

3. MÉTODOS

3.1. El elemento de referencia

3.1.1. El espacio $\mathcal{H}_2$ y sus 54 monomios

$$\mathcal{H}_2 = Q_{1,2,2} \times Q_{2,1,2} \times Q_{2,2,1}, \qquad \dim \mathcal{H}_2 = 3 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 3) = 54. \tag{3.1}$$

3.1.2. Grados de libertad: arista, cara y volumen

$$g_i^{\text{arista}}(\mathbf{u}) = \int_e (\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{t}})\, q \; dl, \tag{3.2}$$

$$g_i^{\text{cara}}(\mathbf{u}) = \int_f (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{q} \; ds, \tag{3.3}$$

$$g_i^{\text{volumen}}(\mathbf{u}) = \int_H \mathbf{u} \cdot \mathbf{q} \; dV. \tag{3.4}$$

3.1.3. Generación sistemática de coeficientes: $\mathbf{G}\mathbf{W} = \mathbf{I}$

$$G_{ij} = g_i(\mathbf{u}_j), \qquad \mathbf{G}\,\mathbf{W} = \mathbf{I}_{54}, \qquad \mathbf{N}_j = \sum_{k=1}^{54} W_{kj}\, \mathbf{u}_k. \tag{3.5}$$

3.2. Evaluación en el elemento real

3.2.1. Mapeo isoparamétrico y jacobiano

3.2.2. Transformación de Piola covariante y contravariante

$$\mathbf{N} = \mathbf{J}^{-T}\, \hat{\mathbf{N}}, \tag{3.6}$$

$$\nabla \times \mathbf{N} = \frac{1}{\det \mathbf{J}}\, \mathbf{J}\, (\hat{\nabla} \times \hat{\mathbf{N}}). \tag{3.7}$$

3.3. Mallado y etiquetado

3.3.1. Generación de mallas hexaédricas con Gmsh

3.3.2. Ordenación local de nodos

3.3.3. Etiquetas de contorno y de material

3.4. Ensamblaje del sistema

3.4.1. Numeración global de grados de libertad

3.4.2. Matrices de rigidez y masa

$$K_{ij}^{e} = \int_{\Omega_e} \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathbf{N}_i) \cdot (\nabla \times \mathbf{N}_j)\, d\Omega, \tag{3.8}$$

$$M_{ij}^{e} = \int_{\Omega_e} \varepsilon_r\, \mathbf{N}_i \cdot \mathbf{N}_j\, d\Omega. \tag{3.9}$$

3.4.3. Imposición de las condiciones de contorno

3.5. Resolución del problema de autovalores

$$\mathbf{K}\,\mathbf{x} = k_0^2\, \mathbf{M}\,\mathbf{x}. \tag{3.10}$$

3.5.1. Núcleo de K y filtrado de modos espurios

3.6. Arquitectura del paquete `NedelecHex`

3.7. Metodología de verificación

4. RESULTADOS

4.1. Verificación del elemento de referencia

4.1.1. Coeficientes frente a la Tabla II del artículo

4.1.2. Propiedad dual y números de condición

4.2. Verificación del ensamblaje

4.2.1. Dimensión del núcleo de K

TABLA 4.1. DIMENSIÓN DEL NÚCLEO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ

Malla	Nodos Q_2	Modos nulos
$1 \times 1 \times 1$	$3^3 = 27$	26
$2 \times 1 \times 1$	$5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$	44
$2 \times 2 \times 2$	$5^3 = 125$	124
Fuente: elaboración propia		

4.2.2. Comparación de K y M con la implementación MATLAB

TABLA 4.2. DIFERENCIA RELATIVA ENTRE LAS MATRICES GLOBALES DE MATLAB Y JULIA

Malla	DOF libres	$\|\|\mathbf{K}\|\|_F$	$\|\|\mathbf{M}\|\|_F$
1	94	$9{,}0 \cdot 10^{-15}$	$1{,}4 \cdot 10^{-14}$
2	686	$2{,}3 \cdot 10^{-15}$	$\sim 10^{-14}$
3	1790	$9{,}3 \cdot 10^{-16}$	$\sim 10^{-14}$
4	9796	$4{,}8 \cdot 10^{-15}$	$4{,}3 \cdot 10^{-13}$
5	15444	$3{,}4 \cdot 10^{-15}$	$2{,}7 \cdot 10^{-13}$
Fuente: elaboración propia			

4.3. Cavidad semillena: autovalores y convergencia

$$\sqrt{k^2 - k_m^2}\,\cot\!\left(\sqrt{k^2 - k_m^2}\,(c-h)\right) + \sqrt{\varepsilon_r k^2 - k_m^2}\,\cot\!\left(\sqrt{\varepsilon_r k^2 - k_m^2}\,h\right) = 0, \tag{4.1}$$

$$k_m^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 . \tag{4.2}$$

TABLA 4.3. ERROR MEDIO DE LOS AUTOVALORES FRENTE A LA SOLUCIÓN ANALÍTICA

Malla	DOF libres	Error medio
1	94	$6{,}75 \cdot 10^{-2}$
2	686	$2{,}07 \cdot 10^{-3}$
3	1790	$3{,}32 \cdot 10^{-4}$
4	9796	$7{,}53 \cdot 10^{-5}$
5	15444	$3{,}10 \cdot 10^{-5}$
Fuente: elaboración propia		

4.4. Comparación de rendimiento Julia–MATLAB

TABLA 4.4. TIEMPO POR ETAPA EN LA MALLA DE 23124 GRADOS DE LIBERTAD

Etapa	Julia	MATLAB	Cociente
Coeficientes	5,3 ms	251,0 ms	48
Numeración de DOF	1,2 ms	28,3 ms	24
Ensamblaje + Dirichlet	1317,3 ms	17136,7 ms	13
Resolución	532,0 ms	424,2 ms	0,80
Fuente: elaboración propia			

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1. Discusión de los resultados

5.1.1. Un fallo silencioso: la asignación de material

5.2. Conclusiones

5.3. Limitaciones y líneas futuras

6. MARCO REGULADOR

6.1. Legislación aplicable

6.2. Estándares técnicos

6.3. Propiedad intelectual e industrial

7. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

7.1. Presupuesto

7.2. Impacto socio-económico

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Amor-Martin y L. E. Garcia-Castillo, "Second-Order Nédélec Curl-Conforming Hexahedral Element for Computational Electromagnetics," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 71, n.º 1, pp. 854-868, ene. de 2023. DOI: 10.1109/TAP.2022.3216554

[2] A. Amor-Martin y L. E. Garcia-Castillo, *Aamorm/SystematicBasesForHexahedron: First Version*, Zenodo, Tech. Rep. Feb. de 2022. Acceso: 2 de ago. de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/aamorm/SystematicBasesForHexahedron

[3] D. Garcia-Doñoro, I. Martinez-Fernandez, L. E. García-Castillo y M. Salazar-Palma, "HOFEM: A Higher Order Finite Element Method Electromagnetic Simulator," en *2015 IEEE International Conference on Computational Electromagnetics (ICCEM)*, 2015, pp. 10-12.

[4] J. Bezanson, A. Edelman, S. Karpinski y V. B. Shah, "Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing," *SIAM Review*, vol. 59, n.º 1, pp. 65-98, 2017.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

-
-

ANEXO A. TÍTULO DEL ANEXO

ANEXO B. DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA

En la elaboración de este Trabajo Fin de Grado **[no se han utilizado / se han utilizado]** herramientas de Inteligencia Artificial generativa.

- **Herramienta y versión:**
- **Finalidad de uso:**
- **Partes del trabajo afectadas:**
- **Verificación realizada:**

El autor declara que asume la responsabilidad sobre el contenido íntegro del trabajo y que ha verificado la veracidad y la corrección de toda la información aquí presentada.